

4일차 4교시 · 개선안 도출과 우선순위 평가

대안별 우선순위화 가중 평가와 효과 추정

무엇을 먼저, 하면 얼마나 좋아지는가

생산안전본부 및 품질환경단 직무훈련
생성형 AI 활용 실무 · 2026. 10. 12.~15.

이 시간의 목표

45분 뒤에는

- ① 가중합계·RANK 수식으로 대안의 순위를 낸다
- ② SF-02 회복 시 늘어나는 양품을 Excel 로 계산한다
- ③ 2×2 매트릭스와 민감도로 순위를 검증한다

결과물: 우선순위가 매겨진 대안 목록 — 오후 실행계획의 입력

3_대안평가매트릭스 시트의 수식

가중합계 G2	=B2*0.3+C2*0.2+D2*0.2+E2*0.15+F2*0.15
순위 H2	=RANK(G2,\$G\$2:\$G\$6)
대안 6개면	=RANK(G2,\$G\$2:\$G\$7) 로 범위 끝을 늘린다
가중치를 셀로	=SUMPRODUCT(B2:F2,\$J\$2:\$N\$2)

B 효과 · C 비용 · D 실행기간 · E 위험도 · F 현장수용성 — 가중합계는 1~5 사이 값

예시 점수로 낸 가중합계와 순위

대안	효과·비용·기간·위험·수용성	가중합계	순위
A1 TC-3 재교정	5 · 5 · 5 · 4 · 5	4.85	1
A2 PM 체크리스트	4 · 5 · 5 · 5 · 4	4.55	2
A3 SPC 알람	4 · 3 · 3 · 4 · 3	3.45	3
A5 수입검사·시험 소결	2 · 4 · 4 · 4 · 4	3.40	4
A6 성형실 제습	3 · 2 · 3 · 4 · 4	3.10	5
A4 교정 이력 시스템	3 · 3 · 2 · 4 · 3	2.95	6

데이터가 정한 정답이 아니라 판단의 한 예 — 수식 대조용

효과 추정 — CLEAN 시트에서 직접 계산

1 구간 열 M 만들기
=IF(A2>="2026-08-10","PM후","PM전") — 일자가 글자로 저장돼 있다

2 PM 후 일평균 양품
SUMIFS(양품, 설비 SF-02, 구간 PM후) ÷ 22일 → 약 5,749

3 PM 전 일평균 양품
SUMIFS(양품, 설비 SF-02, 구간 PM전) ÷ 40일 → 약 7,334

회복 시

하루 약
+1,585개

SF-02 가 PM 전 수준으로 돌아가면

항목	값	계산
PM 전 일평균 양품	약 7,334개	$293,357 \div 40\text{일}$
PM 후 일평균 양품	약 5,749개	$126,477 \div 22\text{일}$
하루 늘어나는 양품	약 1,585개	$7,334 - 5,749$
22일 동안 놓친 양품	약 34,870개	$1,585 \times 22$
PM 후 22일 불량	8,791개	$135,268 - 126,477$
줄일 수 있었던 불량	약 5,900개	$8,791 - 135,268 \times 2.11\%$

가정: SF-02 완전 회복 · A1·A2·A3 효과를 서로 더하지 않는다(묶음 전체의 상한)

효과-노력 2×2 — 실행 방식을 정한다

	노력 적음	노력 큼
효과 큼	Quick Win · A1, A2	중점 과제 · A3
효과 작음	틈새 과제 · A5	재검토 · A4, A6

노력 적음 = 비용·실행기간 점수 평균 4 이상 · 효과 큼 = 효과 4점 이상

가중치를 흔들어도 1위가 그대로인가

가중치	1위	2위	3위	4위
기본 30·20·20·15·15	A1 4.85	A2 4.55	A3 3.45	A5 3.40
효과 중시 40·15·15·15·15	A1 4.85	A2 4.45	A3 3.55	A5 3.20
균등 20씩	A1 4.80	A2 4.60	A5 3.60	A3 3.40

1·2위는 유지 · 3·4위는 근소 — 점수 대신 「어느 원인을 겨냥하나」로 정한다

시트를 저장하기 전에 네 가지

- 1 RANK 범위를 안 늘렸다**
대안을 추가했는데 \$G\$6 그대로 — 새 대안이 비교에서 빠진다
- 2 비용을 비쌀수록 5점**
비싼 대안이 위로 올라간다
- 3 효과를 서로 더했다**
A1·A2·A3 는 같은 원인 — 1,585개의 세 배가 아니다
- 4 가중치 합이 1 이 아니다**
O2 =SUM(J2:N2) 로 확인

이 45분이 끝날 때 확인할 것

- 1 모든 대안이 RANK 범위 안에 있고 순위에 빈 번호가 없다
- 2 가중치 합이 1, 바뀌도 1위가 유지되는지 확인했다
- 3 하루 약 1,585개 증가를 SUMIFS 로 직접 맞췄다
- 4 근소한 순위 차이는 판단 근거를 한 줄로 적었다

4일차 4교시 · 실습 마무리

다음은 5교시 · 개선안 실행계획 수립

우선순위 위쪽 대안부터 과제·일정·담당·KPI 를 갖춘 실행계획으로 옮깁니다

✓ Quick Win 은 이번 주 착수

✓ 중점 과제는 일정·담당·예산

✓ 보류 원인은 데이터 수집 과제로

✓ 효과 KPI 와 목표값 정하기

가져갈 것

우선순위가 매겨진 대안 목록